RE-Vorgehensplan – Gruppe 9 als Requirements Engineers für Gruppe 2 (ArenaOne)

Artefakt **R1** aus dem Fahrplan (Abschnitt 3.2). Stand: 28.10.2026 (Spezifikation v0.7), **befüllt** auf Grundlage der Projektvorstellung von Gruppe 2 (Analyse: `analyse-arenaone.md`). Begriffe und Folien-Nummern wie in `notizen/kurs-konzepte.md` (Folie = Seite in `material/RE_Block1.pdf`). Quellenkürzel `F/N/A/B/S` wie in der Analyse, Abschnitt «Quellenkürzel».

> **Stand 28.10.2026 – erledigt:** Ermittlung vorbereitet (Analyse, Stakeholder, Kontext, Ziele, Fragenliste, Leitfaden mit 12 Muss-Fragen, Probelauf als Simulation), Spezifikation **v0.7** (Kernprozess ohne Self-Service, intern und im KI-Versuch geprüft), Präsentationen PVA 6 und PVA 9/10 gebaut, KI-Experiment (R13) durchgeführt, Bestätigungsliste für Gruppe 2 vorbereitet. **Offen:** Interview PVA 5 mit Gruppe 2 (hat noch nicht stattgefunden), Bestätigung von Protokoll und Annahmen durch Gruppe 2 (Abschnitt 6a), Spezifikation v0.8, Review und Freigabe v1.0, Probelauf der Präsentation. Ausserdem unbekannt: Daten der PVA (`[Datum PVA n]`), Namen und Kontaktkanal der Ansprechpersonen bei Gruppe 2 (`[G2: …]`).

1. Auftrag und Projekt

Punkt	Inhalt
Auftraggeber	Gruppe 2 in der Rolle als Stakeholder: **ArenaOne Sportzentrum AG**, fiktives mittelgrosses Sportzentrum im Raum Zürich (`F2`, `N1`)
Projekt	**Buchungs- und Belegungsmanagement für Sportplätze und Hallen** (Padel, Tennis, Badminton, Mehrzweckhallen) (`F1`, `F2`)
Auftrag ans RE-Team	«Anforderungen ermitteln · dokumentieren · validieren · verwalten» (`F5`); die konkrete Lösung soll im RE-Prozess ermittelt werden, nicht vorgegeben (`N1`, `N5`)
Ziel laut Auftraggeber	Buchungs- und Belegungsprozess vereinfachen, Transparenz über verfügbare Kapazitäten erhöhen, administrativen Aufwand reduzieren, Kapazitäten besser nutzen (`F4`)
Umfang	im Scope: Verfügbarkeiten, Reservationen, Änderungen, Stornierungen, wiederkehrende Buchungen; nicht im Scope: Finanz- und Lohnbuchhaltung, Personalplanung, Gastronomie, vollständiges CRM, technische Architektur (`F4`, `N4`)
Ansprechpersonen	`[G2: Namen/Rollen in Gruppe 2, Kanal (E-Mail, Teams, WhatsApp)]` – an PVA 5 spätestens klären
Unterlagen	Präsentation PVA 2: `material/Praesentation_ArenaOne.pptx` (+ PDF), privat
Neues System oder Änderung?	**Neu**: heute gibt es kein Buchungssystem, sondern Telefon, E-Mail, Empfang und interne Listen (`F2`). Das Teilsystem-Vorgehen nach Folie 17/18 ist deshalb nur am Rand nötig (Abgrenzung zu bestehender Website, Telefon, Buchhaltung – siehe Kontextdiagramm, Abschnitt C)
Art der Spezifikation	Anforderungsspezifikation aus Anwendersicht, inhaltlich ein **Lastenheft** (*Was? Wofür?*, Folie 26). Gruppe 2 will danach Make-or-Buy beurteilen (`N5`) – die Spezifikation muss also auch als Grundlage für den Vergleich mit Standardprodukten (z. B. Playtomic, GotCourts, eTermin) taugen, ohne eines vorzugeben

2. Prozessmodell: der RE-Kreislauf

Wir arbeiten nach dem **Kreislauf von Folie 28** und ordnen die vier Phasen des Merkblatts darin ein. Der Kreislauf ist «kein linearer Fluss»: Wir durchlaufen ihn mindestens zweimal – einmal vor PVA 5

(Hypothesen aus der Präsentation, Probelauf mit dem simulierten Interview) und einmal nach PVA 5 (echte Antworten von Gruppe 2).

Kreislauf (Folie 28)	Merkblatt-Phase	Aufgaben laut Folie 27	Ergebnis für ArenaOne
1 Ermitteln – Stakeholder, Quellen, Bedürfnisse	**Ermitteln**	gewinnen, analysieren	Analyse der Präsentation, Stakeholder-Analyse, Kontextdiagramm, Zielhierarchie, Fragenliste, Interviewleitfaden, Protokoll PVA 5 (offen)
2 Dokumentieren – schriftlich, modellhaft, eindeutig	**Dokumentieren**	dokumentieren	Anforderungsspezifikation (Kernabgabe), Glossar, Modelle (Kontextdiagramm, Use-Case-Diagramm, Aktivitätsdiagramm Soll-Prozess)
3 Prüfen & Abstimmen – Qualität, Konsistenz, Akzeptanz	**Validieren** (Teil 1)	validieren	interne Prüfung gegen Folie 45/47 (erledigt, PB-01 bis PB-17), Abstimmung mit Gruppe 2 über Protokoll und Bestätigungsliste (offen)
4 Verwalten – versionieren, verfolgen, ändern	**Verwalten**	freigeben, ändern, rückverfolgen	Versionen v0.5 … v1.0, Änderungsliste, Nachverfolgbarkeit Ziel → Anforderung → Quelle
5 Validieren – «Hält die Spec im System?»	**Validieren** (Teil 2)	validieren	Szenarien mit Gruppe 2 durchspielen (z. B. «Verein bucht Wintersaison», «Absage 2 h vorher»); KI-App als Test der Spezifikation (R13, erledigt mit v0.5)

Massstab für den Umfang ist **risikogerecht** (Folie 22/23): «Wie viel müssen wir tun, damit das Risiko eine Grösse annimmt, die wir bereit sind zu akzeptieren?» Für ArenaOne heisst das (Abschnitt 4): genau spezifizieren, wo Konflikte und Regeln stecken (Kundengruppen, Serien, Stornos, Ressourcen in Mehrzweckhallen), knapp, wo es Standard ist (Anmelden, Bestätigungs-E-Mail).

3. Rollen in unserem RE-Team

Gruppe 9 besteht aus **zwei Personen**. Jede Person muss trotzdem den ganzen Prozess erklären können (Bewertung «Zusammenhänge verstehen» 40 %).

Rolle	Person	Verantwortung
RE-Lead, Moderation, Präsentation	Görkem Taspinar	Kontakt zu Gruppe 2, führt das Interview in PVA 5, entscheidet bei Uneinigkeit im Team, Zwischenstand PVA 6, Präsentation und Moderation der Diskussion PVA 9/10, Zeitplan
Spezifikation, Qualität	Ardian Ibrahimaj	protokolliert das Interview und achtet auf Messbarkeit, Glossar, Anforderungsspezifikation, Versionen und Änderungsliste, Prüfung gegen Qualitätsmerkmale (Folie 45) und Problemliste (Folie 47), Validierung mit Gruppe 2

Präsentation PVA 9/10: Sprechanteile ungefähr hälftig (Görkem ca. 10 min, Ardian ca. 9,5 min) – Görkem: Titel, Auftrag, Vorgehen, Stakeholder und Kontext, Ziele, Lessons Learned, Überleitung; Ardian: funktionale Anforderungen, Qualitätsanforderungen, Priorisierung, Validierung und Verwaltung. Die Diskussion moderiert Görkem, Ardian führt die Zeit und beantwortet Detailfragen zur Spezifikation (Gliederung).

4. Risikoeinschätzung

Entscheidungsbaum Folie 22: Anforderungen schon bekannt? → Risiko tolerabel gering, dass der Kunde das System nicht akzeptiert? → sonst Spezifikation notwendig. Einschätzung nach Dokumentenanalyse (vor PVA 5).

Bereich	bekannt?	Risiko bei Missverständnis	Spezifikationstiefe	Begründung
Belegungsübersicht, Einzelreservation	teilweise (`F3`, `F4`)	mittel	genau bei Doppelbuchung/Ressourcenbegriff, sonst knapp	Kern des Systems; Doppelbuchungen sind ein genanntes Problem
Kundengruppen, Regeln, Berechtigungen	nein (von Gruppe 2 offen gelassen, `F5`)	**hoch**	**genau**	Zielkonflikte zwischen Gruppen, wirkt auf Akzeptanz und Umsatz
Serien (Vereine, Trainings)	nein (`F5`)	**hoch**	**genau**	Ausnahmen (Ferien, einzelne Absage) sind typische versteckte Anforderungen
Stornierung, Warteliste	nein (`F5`)	**hoch**	**genau**	Geld (Stornogebühr?) und Kapazitätsnutzung
Benachrichtigungen	nein (`F5`)	gering	knapp	Standardfunktion
Auswertungen für die GL	nein (`F5`)	mittel	Kennzahlen genau, Darstellung knapp	messbare Ziele hängen daran
Daten (Kundendaten, Aufbewahrung)	nein	mittel	genau bei Abgrenzung zum CRM und beim Datenschutz	Scope-Grenze «vollständiges CRM» ist unscharf (L-03)
Schnittstellen (Website, Zahlung, Buchhaltung, Zutritt)	nein	mittel	Grenze genau, Inhalt knapp	Zahlung ist nicht geklärt (L-02)
Qualität (Verfügbarkeit, Antwortzeit, Bedienbarkeit, Mobilgeräte)	nein	mittel	messbare Fit-Kriterien	sonst «unmessbare NFR» (Folie 47)
Rechtliche Randbedingungen (DSG)	ja (Gesetz)	mittel	knapp, mit Quelle	Vorschrift, nicht verhandelbar

5. Ermittlungstechniken mit Begründung

> Ermittlungstechniken werden laut Roadmap (Folie 2) in Block 3 behandelt. Die Auswahl ist mit Block 1 begründet; nach Block 3 Namen und Vorgehen an die Folien angleichen.

Technik	Wann	Wozu	Begründung (Block 1)
Dokumentenanalyse der Präsentation PVA 2	erledigt 25.10.2026	Ziele, Scope, Probleme, offene Fragen, Lücken	Quellen sind Teil von «Ermitteln» (Folie 28); im Interview nichts abfragen, was schon auf den Folien steht → `analyse-arenaone.md`
Benchmark (Playtomic, GotCourts, eTermin)	erledigt 25.10.2026, kurz	Fragen finden, an die Gruppe 2 vielleicht nicht gedacht hat (Zahlung, Warteliste, Erinnerungen)	gegen «unvollständige» und «versteckte» Anforderungen (Folie 47); Benchmark liefert nur **Fragen**, keine Anforderungen (Kundenorientierung, Folie 21)
Schriftliche Vorab-Fragen	vor PVA 5 (vorbereitet, noch nicht verschickt)	Zahlen und Fakten, die man nachschlagen muss (Anzahl Plätze, Öffnungszeiten), damit das Interview Zeit für Regeln und Konflikte hat	→ `fragenliste-gruppe2.md`
Probelauf: simuliertes Interview (Rollenspiel im Team)	erledigt 25.10.2026	Leitfaden testen (Zeit, Reihenfolge, Lücken), Gesprächsführung üben, erwartbare Konflikte vorab durchdenken	→ `simuliertes-interview-pva5.md`. **Ersetzt nicht die Ermittlung mit Gruppe 2**; Antworten daraus haben die Quelle `S` und gelten bis zur Bestätigung als Annahme
Interview (teilstrukturiert, nach Stakeholder-Rollen)	PVA 5	Regeln, Abläufe, Ausnahmen, Qualitätsziele mit Mass, Prioritäten	Leitfaden `interviewleitfaden-pva5.md` mit 12 Muss-Fragen und Zeitplan je Block; gezielt nach versteckten und unmessbaren Anforderungen fragen (Folie 47)
Szenario-Walkthrough (statt Beobachtung, da ArenaOne fiktiv ist)	PVA 5, letzter Teil, oder online danach	einen typischen Tag am Empfang und eine Vereinsserie Schritt für Schritt durchspielen	«Integration von Erstellung und Prüfung» (Folie 46); `vorlagen/workshop-beobachtung.md`
Schriftliche Bestätigung (Protokoll + Bestätigungsliste)	eine Woche nach PVA 5	jede Annahme (`A`) und Simulationsantwort (`S`) mit vorgeschlagenem Wert bestätigen, ändern oder streichen lassen	Interviewaussagen sind flüchtig und Gruppe 2 erfindet ArenaOne beim Antworten; schriftlich bestätigt wird daraus eine belastbare Quelle (Prüfen & Abstimmen, Folie 28)
Review der Spezifikation durch Gruppe 2	nach v0.8	Akzeptanz, Korrekturen, Freigabe	Prüfen & Abstimmen, Validieren (Folie 28); Fehler früh finden (Folie 33/34)

6. Ablauf entlang der PVA

Termine laut Merkblatt fett; die übrigen Zeilen sind unsere Planung. Daten sind noch nicht bekannt.

Wann	Kreislauf-Phase	Aktivitäten RE-Team	Ergebnis (Fahrplan-ID)	verantwortlich	Stand
PVA 2	Ermitteln	Projektvorstellung von Gruppe 2 erhalten	Präsentation in `material/`	–	✅ erledigt
bis 25.10.2026	Ermitteln	Dokumentenanalyse, Benchmark, RE-Plan, Stakeholder-Analyse, Kontextdiagramm, Zielhierarchie, Glossar, Leitfaden, Fragenliste, simuliertes Interview (Probelauf)	R1–R5	Gruppe 9	✅ erledigt
25.10.2026	Dokumentieren, Prüfen	Spezifikation v0.5 (vollständig, unbestätigt), interne Prüfung mit Prüfskript (PB-01 bis PB-09)	R6, R7, R8	Gruppe 9	✅ erledigt
25.10.2026	Validieren (Test)	KI-Experiment: App aus v0.5, Auswertung, Befunde PB-10 bis PB-16 → Spezifikation v0.6	R13	Gruppe 9	✅ erledigt
25.10.2026	Präsentieren	Decks PVA 6 (3 Folien) und PVA 9/10 (20 min + Diskussion + Backup) gebaut, interne Abnahme	R9–R12	Gruppe 9	✅ erledigt, Probelauf offen
28.10.2026	Dokumentieren, Prüfen	Spezifikation **v0.7**: Kernprozess ohne Self-Service, Online-Selbstbuchung als Variante (PB-17); Leitfaden auf 12 Muss-Fragen gekürzt; Bestätigungsliste vorbereitet; Decks auf v0.7	R5–R12	Gruppe 9	✅ erledigt
vor PVA 5	Ermitteln	Kanal und Ansprechpersonen bei Gruppe 2 klären, Vorab-Fragen (Fragenliste Teil A) schicken	Antworten auf Vorab-Fragen	Görkem	⬜ offen
PVA 5 `[Datum PVA 5]`	Ermitteln	**Interview mit Gruppe 2** (45 min, 12 Muss-Fragen, Leitfaden); Protokoll am selben Tag	Protokoll, offene Punkte	Görkem führt, Ardian protokolliert	⬜ offen
PVA 5 + 1 Woche	Prüfen & Abstimmen	**Bestätigungsschritt** (Abschnitt 6a): Protokoll und Bestätigungsliste an Gruppe 2, Rücklauf	bestätigtes Protokoll, ausgefüllte Liste	Görkem	⬜ offen
PVA 5 → 6	Dokumentieren, Verwalten	Antworten einarbeiten: Spezifikation **v0.8** (jede	R6 v0.8	Ardian	⬜ offen

Wann	Kreislauf-Phase	Aktivitäten RE-Team	Ergebnis (Fahrplan-ID)	verantwortlich	Stand
		`A/S`-Quelle bestätigt, geändert oder gestrichen; Entscheid Self-Service), Prüfskript, Decks neu bauen			
PVA 6 `[Datum PVA 6]`	(Standortbestimmung)	**Kurzvorstellung Zwischenstand gemeinsam mit Gruppe 2**: Phase im Kreislauf, was das Interview bestätigt oder widerlegt hat (`zwischenstand-pva6.md`)	R9	Görkem (spricht), Ardian (Folien)	⏳ Folien auf v0.7, nach Interview nachführen
PVA 6 → 8	Validieren, Verwalten	Review der v0.8 durch Gruppe 2, Szenarien durchspielen, Konflikte von der GL entscheiden lassen, **Freigabe v1.0**; danach Änderungen nur über Änderungsanträge	R6 v1.0, R7, R8	Ardian, Görkem	⏳ offen
PVA 8	–	Lösungspräsentation auf v1.0 neu bauen (Runde 2 sichtbar), Probelauf mit Stoppuhr, Diskussion mit Gruppe 2 absprechen	R10–R12	beide	⏳ offen
PVA 9/10 `[Datum PVA 9/10]`	–	**ca. 20 min Präsentation, ca. 15 min Diskussion moderieren, Spezifikation einreichen**	Abgabe	beide	⏳ offen

6a. Bestätigungsschritt nach dem Interview

Das Interview liefert Aussagen, keine bestätigten Anforderungen. Bevor wir eine Quelle `A` oder `S` durch «Interview PVA 5» ersetzen, bestätigt Gruppe 2 schriftlich. Der Ablauf steht gleich auch im Leitfaden, Abschnitt 6:

1. **Protokoll** (Tag des Interviews, Ardian): Vorlage im Leitfaden, Abschnitt 5, inklusive Abgleich «Simulation sagte – Gruppe 2 sagt». Ablage `protokolle/interview-pva5.md` – nur das echte Protokoll, keine Simulation.
2. **Annahmen- und Werteliste an Gruppe 2** (Tag danach, Görkem): `annahmen-bestaetigung-gruppe2.md`, erzeugt mit `werkzeuge/erstelle_bestaetigungsliste.py` aus der Spezifikation. Sie enthält jede Stelle mit Quelle `A` oder `S` und dem vorgeschlagenen Wert (Grundsatzentscheide wie Self-Service, Parameter PA-01 bis PA-11, Ziele und Zielwerte, Randbedingungen, Anforderungen), je Zeile leer: «bestätigt ja / nein / geändert» und «neuer Wert». Was im Interview schon beantwortet wurde, tragen wir als Vorschlag ein; Gruppe 2 bestätigt. Dazu die schriftlichen Fragen (Leitfaden 3.3) und das Protokoll. Rücklauf: eine Woche.

3. **Spezifikation v0.8** (nach Rücklauf, Ardian): jede Zeile umsetzen – «ja» → Quelle «Interview PVA 5» bzw. «Bestätigung Gruppe 2», «nein» → streichen (Historie), «geändert» → neuer Wert; Entscheid zur Variante Self-Service (Must / Should / Won't). Prüfskript laufen lassen, Versionshistorie.
4. **Präsentationen aktualisieren** (Görkem): Zwischenstand PVA 6 (Phase «Validieren läuft», Folie 3 «was das Interview bestätigt oder widerlegt hat») und Lösung PVA 9/10 (Runde 2 auf Folie 3, Versionen, Zahlen) mit `werkzeuge/build-praesentation-arenaone.js` neu bauen.
5. **Review und Freigabe v1.0** durch die Geschäftsleitung von Gruppe 2; danach Änderungsanträge (Spezifikation Kapitel 11).

Unbeantwortete Zeilen bleiben `A/S` und sind auch in v1.0 als unbestätigt sichtbar.

7. Werkzeuge und Ablage

Zweck	Werkzeug	Ort
Arbeitsstände, Versionen	Git-Repository (privat)	`re-gruppe2/`
Präsentation von Gruppe 2	Original + PDF, nur intern	`re-gruppe2/material/`
Spezifikation	Markdown als Quelle, daraus PDF und Word (HWZ-Vorlage); Prüfskript `werkzeuge/pruefe_spezifikation.py`	`anforderungsspezifikation-arenaone.md`
Modelle	Mermaid (Kontext, Soll-Prozess) bzw. SVG (Use Cases), als PNG exportiert	`re-gruppe2/modelle/`
Austausch mit Gruppe 2	`[G2: Kanal]`; Entscheide schriftlich bestätigen lassen	Protokolle in `re-gruppe2/protokolle/` (nur echte Protokolle, keine Simulation)
Präsentation	PowerPoint (PPTX) + PDF	`re-gruppe2/praesentation-pva9-10/`
Qualitätsprüfung	Checklisten Folie 45 und 47, Merkblatt-Checkliste	Spezifikation Kapitel 10

8. Artefakte (Übersicht)

ID	Artefakt	Datei	Status
R1	RE-Plan	dieses Dokument	befüllt
–	Merkblatt-Checkliste	`merkblatt-checkliste.md`	fertig
–	Analyse der Präsentation	`analyse-arenaone.md`	fertig
R2	Stakeholder-Analyse	`stakeholder-analyse.md`	Hypothese, Validierung PVA 5
R3	Systemkontext / Kontextdiagramm	`kontextdiagramm.md`, `modelle/kontextdiagramm.png`	Hypothese
R4	Zielhierarchie	`zielhierarchie.md`	Hypothese, Zielwerte = Annahmen
R5	Interviewleitfaden, Fragenliste, Probelauf	`interviewleitfaden-pva5.md` (12 Muss-Fragen, Zeitplan), `fragenliste-gruppe2.md`, `simuliertes-interview-pva5.md`	fertig; echtes Protokoll nach PVA 5
–	Glossar	`glossar.md`	Entwurf, Begriffe von Gruppe 2 bestätigen lassen
R6	Anforderungsspezifikation	`anforderungsspezifikation-arenaone.md` (+ DOCX, PDF)	**v0.7** (28.10.2026), Annahmen noch zu validieren; v0.8 nach PVA 5, v1.0 nach Freigabe
R7, R8	Validierung, Versionen, Nachverfolgbarkeit	in der Spezifikation, Kapitel 9–11; Bestätigungsliste	interne Prüfung erledigt (PB-01 bis PB-17); Validierung mit Gruppe 2 offen
R9	Zwischenstand PVA 6	`zwischenstand-pva6.md`, 3 Folien	auf v0.7; nach dem Interview nachführen
R10–R12	Präsentation, Diskussion, Q&A	`praesentation-pva9-10/`	Deck (25 Folien), Moderation, Fragenkatalog fertig auf v0.7; Probelauf offen
R13	optional: KI-App	`ki-app/`	erledigt 25.10.2026 (mit v0.5)

Die leeren Vorlagen in `vorlagen/` bleiben als Muster stehen; die befüllten Fassungen liegen direkt in `re-gruppe2/`.

9. Risiken für unsere RE-Arbeit

Risiko	Gegenmassnahme
ArenaOne ist fiktiv; Gruppe 2 erfindet Antworten und widerspricht sich später	Protokoll und Bestätigungsliste schriftlich bestätigen lassen (Abschnitt 6a); Widersprüche als offene Punkte mit Entscheider (GL)
Antworten aus dem simulierten Interview werden versehentlich als Kundenaussage behandelt	Quelle `S` in jeder Tabelle; Spezifikation zeigt den Status «Simulation – zu validieren»; im echten Interview gezielt nachfragen
Benchmark-Funktionen schleichen sich als Anforderungen ein	Quelle `B` reicht nie allein; im Interview nur als Frage
Zeit in PVA 5 reicht nicht	Vorab-Fragenliste; nur 12 Muss-Fragen sicher stellen, Zeitplan je Block, Rest schriftlich mit der Bestätigungsliste
Nur zwei Personen: Ausfall einer Person	beide kennen alle Artefakte; alles im Repository, nichts nur im Kopf
Format der Spezifikation weicht von der Dozentenvorlage ab	IEEE 830 + Volere-Attribute als Arbeitsannahme, nach Block 2 anpassen
PVA-Daten unbekannt	Rückwärtsplanung, sobald Datum PVA 9/10 bekannt